2 4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の線形写像を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) 線形写像 f の像 $\mathrm{Im}\, f$ と核 $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を求めよ．また，それぞれの基底を一組求めよ．

(2) t は実数とする．$\mathbb{R}^4$ 内の 2 つのベクトル

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} t+3 \\ t \\ -t+2 \\ -t \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V とする．また，V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を W とする．このとき W の次元を求めよ．

(3) 線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ を W に制限した写像を $f|_W : W \to \mathbb{R}^4$ と表すとき，$\mathrm{Ker}(f|_W)$ と $\mathrm{Im}(f|_W)$ の次元を求めよ．